UNITÀ 4 · APPLICAZIONI PER SISTEMI MOBILI

Verifica Unità 4

Dispositivi mobili, sistema operativo Android, Kotlin, Android Studio, layout, Button e Toast, Intent e Activity. Tempo: 75 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Non è ammesso il computer. Scrivi il codice in modo leggibile; piccoli errori di sintassi non tolgono punti se l'idea è corretta.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

24 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Il livello di Android che offre interfacce standard tra il framework e i driver del produttore è…

- ○ ART
- ○ Binder
- ○ l'HAL
- ○ il kernel Linux

b) Dentro un APK il codice compilato dell'app si trova in…

- ○ file .class
- ○ classes.dex
- ○ file .kt
- ○ un file .jar

c) Per pubblicare una nuova app su Google Play oggi si carica…

- ○ un APK firmato con la chiave di debug
- ○ uno zip del progetto
- ○ il file AndroidManifest.xml
- ○ un Android App Bundle (AAB)

d) Un'app ibrida…

- ○ mostra pagine web in una WebView dentro un'app installabile
- ○ è compilata in codice macchina come una nativa
- ○ funziona solo nel browser, senza installazione
- ○ non può usare la fotocamera

e) `val l = mutableListOf(1)` seguito da `l.add(2)` …

- ○ non compila: l è val
- ○ compila, ma add viene ignorato
- ○ compila e l contiene [1, 2]
- ○ lancia un'eccezione

f) Quanto vale `"x".toIntOrNull() ?: 5`?

- ○ null
- ○ 5
- ○ 0
- ○ NumberFormatException

g) Per creare un progetto con layout XML in Android Studio scegli…

- ○ Empty Activity, che usa Compose
- ○ No Activity
- ○ il modello con le View (Empty Views Activity)
- ○ un modello qualsiasi: sono uguali

h) Quale permesso l'app riceve all'installazione, senza chiedere?

- ○ RECORD_AUDIO
- ○ READ_CONTACTS
- ○ ACCESS_FINE_LOCATION
- ○ INTERNET

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ **F** ☐ Ogni app Android gira con un proprio utente Linux, nella sua sandbox.
V ☐ **F** ☐ ART è diventato il runtime predefinito con Android 5.0, al posto di Dalvik.
V ☐ **F** ☐ Il permesso CAMERA dichiarato nel manifest viene concesso automaticamente all'installazione.
V ☐ **F** ☐ In Kotlin `var s: String = null` compila.
V ☐ **F** ☐ Una data class genera da sola equals, hashCode, toString e copy.
V ☐ **F** ☐ Il padding allontana una View dalle altre lasciando invariata l'area dello sfondo.
V ☐ **F** ☐ Se non si chiama show(), il Toast creato con makeText non compare.
V ☐ **F** ☐ `getIntExtra("CHIAVE", 0)` con una chiave assente restituisce 0, senza errori.

3. Il ciclo di vita

12 punti · 4 per scenario

Scrivi in ordine i callback ricevuti dalle Activity coinvolte (indica quale Activity li riceve).

a) L'app è aperta su MainActivity e l'utente ruota il telefono.

b) Da MainActivity si avvia RisultatoActivity con startActivity.

c) Su RisultatoActivity l'utente preme Indietro e torna a MainActivity.

4. Calcoli da progettista

8 punti · 4 + 4

a) Un pulsante misura 48 dp. Quanti pixel occupa su uno schermo da 420 dpi? Mostra la formula.

b) Un telefono ha una batteria da 4500 mAh a 3,85 V. Quanti Wh contiene? Quante ore dura con un'app di navigazione che assorbe in media 2,5 W? Arrotonda a una cifra decimale.

5. Leggi il codice Kotlin

10 punti · 2 per riga

Scrivi accanto a ogni `println` che cosa stampa.

```
data class Esame(val materia: String, val voto: Int?)

fun main() {
    val esami = listOf(Esame("TPSI", 8), Esame("Sistemi", null), Esame("Reti", 5), Esame("Info", 9))
    val validi = esami.mapNotNull { it.voto }
    println(validi)                                  // _____________________
    println(esami[1].voto?.plus(1) ?: -1)            // _____________________
    println(validi.filter { it >= 6 }.size)          // _____________________
    println(esami.first().copy(voto = 10))           // _____________________
    println("7b".toIntOrNull() ?: "non valido")      // _____________________
}
```

6. Trova i cinque errori

10 punti · 2 per errore

Questo progetto ha cinque errori: alcuni impediscono la compilazione, altri fanno chiudere l'app o la fanno comportare male. Per ognuno indica la riga e spiega come correggerlo.

```
// MainActivity.kt
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private var punti = 0
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        val btnVero = findViewById<Button>(R.id.btnVero)
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        btnVero.setOnClickListener {
            punti++
            Toast.makeText(this, R.string.giusto, Toast.LENGTH_SHORT)
        }
        findViewById<Button>(R.id.btnFine).setOnClickListener {
            val i = Intent(this, RisultatoActivity::class.java)
            i.putExtra("punti", punti)
            startActivity(i)
        }
    }
}
// RisultatoActivity.kt, in onCreate
val p = intent.getIntExtra("PUNTI", 0)
// AndroidManifest.xml: contiene solo <activity android:name=".MainActivity" ...>
// res/values/strings.xml
<string name="pronto">L'app è pronta</string>
```

7. Scrivi il codice

12 punti · 4 per punto

a) Il layout ha un pulsante con id `btnFalso`. Scrivi il codice di onCreate che, al clic, chiama `controlla(false)` e mostra il Toast breve "Risposta registrata".

b) Da MainActivity avvia `DettaglioActivity` passando il nome dell'utente (String, variabile `nome`) con la chiave `"NOME"`. Poi scrivi in DettaglioActivity la riga che lo legge e usa "anonimo" se manca (attenzione: `getStringExtra` restituisce `String?`).

c) Scrivi un Intent implicito che apre la pagina `https://developer.android.com` e gestisce il caso in cui nessuna app possa aprirla.

8. Progetto: l'app della biblioteca scolastica

8 punti

La scuola vuole un'app Android per la biblioteca: catalogo dei libri, scheda del libro con la prenotazione, e la scansione del codice a barre con la fotocamera per cercare un libro. Rispondi in modo schematico.

a) Disegna il **diagramma di navigazione**: almeno tre Activity, una freccia per ogni Intent con il tipo (esplicito o implicito) e i dati passati. (4 punti)

b) Quale permesso serve, di che tipo è e **in quale momento** va chiesto all'utente? Che cosa deve fare l'app se l'utente rifiuta? (2 punti)

c) Nativa Android o PWA? Scegli e motiva con almeno due vincoli concreti. (2 punti)

9. Domanda aperta

4 punti

Perché da Android 6.0 alcuni permessi vengono chiesti durante l'uso dell'app e non all'installazione? Spiega il vantaggio per l'utente con un esempio.

Punti: _____ / 100

Voto: _____